

Clase 2

28 de septiembre al 8 de octubre

PARTE 1

Origen de la vida en la Tierra

De una bola incandescente a un planeta con océanos, atmósfera y las primeras moléculas capaces de replicarse.

Evolución del planeta Tierra

DEFINICIÓN

De acuerdo con la teoría de la nebulosa, la **Tierra se formó hace unos 4540 millones de años**, al igual que el resto del sistema solar. Después de su formación, y durante muchos millones de años, nuestro planeta siguió incrementando su masa.

Al crecer, la Tierra también se calentó debido a la energía liberada por el impacto de los meteoritos que caían en ella, la contracción gravitatoria y la desintegración radiactiva de elementos como el uranio, el torio y el potasio. Debido a este calentamiento, la Tierra se fundió totalmente y se convirtió en una masa incandescente. Lentamente, esa bola incandescente se fue enfriando y adquirió una forma similar a la que tiene en la actualidad.

Por la diferenciación de sus capas, los elementos pesados —como el hierro y el níquel— se fundieron y formaron un núcleo; los elementos ligeros, como los minerales con silicatos, formaron las capas exteriores: la corteza y el manto. Los elementos gaseosos escaparon de las capas interiores a través de erupciones volcánicas y dieron lugar a una atmósfera primitiva, que más tarde se transformaría con la aparición de la vida; el vapor de agua se condensó y formó la hidrósfera.

Núcleo

Hierro y níquel fundidos, los elementos más pesados

Manto

Silicatos y elementos ligeros

Corteza

Capa exterior sólida del planeta

Atmósfera

Gases liberados por erupciones volcánicas

Hidrósfera

Vapor de agua condensado

¿SABÍAS QUE...?

Las primeras etapas de la Tierra, desde el inicio de la solidificación de la masa incandescente hasta la aparición de una corteza permanente, no dejaron evidencias de su paso: las rocas que se iban generando se volvían a fundir. Aunque los cambios en esas primeras épocas debieron ser más bruscos y abundantes, la Tierra no ha dejado de evolucionar, y lo sigue haciendo.

El origen de la vida en la Tierra

La vida en la Tierra surgió a partir de compuestos orgánicos simples; estas moléculas dieron origen a organismos unicelulares y, más tarde, aparecieron los seres pluricelulares, vegetales y animales. Aún no se sabe con certeza cuál fue el origen exacto de la vida; sin embargo, se sabe que hace unos **4000 millones de años** ya existían moléculas capaces de replicarse o reproducirse, lo cual se considera la base de la vida.

Formación de la Tierra: **~4540 millones de años**

Primeras moléculas replicantes: **~4000 millones de años**

Registro fósil útil: **Últimos 541 millones de años**

La historia geológica y la historia biológica de la Tierra estudian el pasado terrestre. Este estudio se basa en el análisis de las capas superiores de nuestro planeta y de los restos fósiles encontrados en ellas. Para estudiar la historia geológica de la Tierra se emplea la **escala de tiempo geológico**, que utiliza unidades de tiempo separadas por los eventos y cambios que ocurrieron en el planeta.

La escala de tiempo geológico

Unidad	Duración aproximada	Descripción
Eón	Miles de millones de años	Es la unidad más grande de tiempo geológico y se divide en eras.
Era	Cientos de millones de años	Comprende varios periodos y se utiliza para representar intervalos significativos de tiempo geológico.
Periodo	Decenas de millones de años	Se divide en épocas geológicas.
Época	Varios millones de años	Es la unidad de tiempo geológico más breve de las cuatro.

Hace ~4560 millones de años

Comienza a formarse la corteza terrestre. Las rocas de este periodo casi no contienen fósiles.

Hace ~4000 millones de años

Existen ya moléculas capaces de replicarse, la base considerada del origen de la vida.

Hace 541 millones de años

Comienza el periodo del cual sí existen fósiles adecuados para su estudio.

¿SABÍAS QUE...?

Las divisiones de la escala de tiempo geológico se basan, principalmente, en las variaciones de las formas fósiles y otros materiales. Sin embargo, los primeros 4560 a 540 millones de años de la corteza terrestre están registrados en rocas que casi no contienen fósiles: solo existen fósiles adecuados para el estudio de los últimos 541 millones de años.

PARA REFLEXIONAR

Una historia sin testigos directos

Si casi no hay fósiles de los primeros miles de millones de años de la Tierra, ¿cómo pueden los científicos saber qué pasó en esa época? ¿Qué otras "pistas" (además de fósiles) podrían usar?

PARTE 2

Las grandes eras de la historia geológica

Del Precámbrico al Cenozoico: el largo camino de la vida en la Tierra.

Era / eón	Duración aproximada	Rasgo principal
Precámbrico	4570 a 541 m. a.	Formación del planeta, primeras moléculas replicantes y primeros organismos.
Paleozoico	541 a 251 m. a.	Explosión cámbrica y salida de la vida animal del agua hacia la tierra firme.
Mesozoico	251 a 66 m. a.	Fragmentación de Pangea y dominio de los grandes reptiles.
Cenozoico	66 m. a. a la actualidad	Diversificación de los mamíferos y aparición del Homo sapiens sapiens.

El Precámbrico

DEFINICIÓN

El **Precámbrico** es un largo periodo en la evolución de la Tierra que duró más de 4000 millones de años. Abarca desde la formación del planeta (hace unos 4570 millones de años) hasta hace unos 541 millones de años, cuando aparecieron los primeros organismos pluricelulares. En él, nuestro planeta se estabilizó y obtuvo las capas actuales.

Hace ~3700 millones de años

Aparecen los primeros signos de vida, a partir de moléculas capaces de replicarse.

Hace ~3500 millones de años

Existen ya cianobacterias que realizan fotosíntesis y consumen dióxido de carbono, aunque todavía no liberan oxígeno a la atmósfera.

Hace ~2800 millones de años

Aparecen los primeros organismos capaces de liberar oxígeno, lo que provoca que la composición de la atmósfera terrestre empiece a cambiar.

Final de la era Proterozoica

Aparecen las células eucariotas, un hecho que marca el fin del eón Precámbrico.

Durante la **era Arcaica** existían organismos procariotas. En la **era Proterozoica** se formaron plataformas continentales y se produjeron grandes glaciaciones. Los océanos se estabilizaron relativamente, y la atmósfera inició una lenta transformación por el aumento de la proporción de oxígeno y la reducción de metano y dióxido de carbono.

El Paleozoico

DEFINICIÓN

Con la aparición de los organismos pluricelulares se inició, hace aproximadamente 541 millones de años, el eón **Fanerozoico**. En la era Paleozoica, las tierras emergidas tenían el aspecto de islas más o menos dispersas alrededor del ecuador terrestre. Durante esta era se produjeron numerosos plegamientos que originaron montañas, y el clima era todavía cálido y húmedo, lo que favoreció la proliferación de organismos cada vez más complejos.

Por eso, esta era se caracteriza por un gran número de fósiles que demuestran la presencia de vida pluricelular. Los fósiles de la primera mitad de la era Paleozoica corresponden a algunos invertebrados, como trilobites, graptolitos y crinoideos. Los fósiles de la segunda mitad de esta era comprenden algunas plantas y vertebrados, como peces, anfibios y reptiles: la vida animal salió del agua y empezó a colonizar la tierra firme.

¿SABÍAS QUE...?

En el periodo Cámbrico se produjo una "explosión" de vida, con unos cincuenta grupos de organismos que, en su mayoría, no evolucionaron hacia una especie actual. Este fenómeno, único en la historia de la Tierra, se conoce como la **explosión cámbrica**.

El Mesozoico

DEFINICIÓN

La era Mesozoica es la era intermedia en la historia geológica de la Tierra. Se inició hace 251 millones de años y finalizó hace 66 millones de años. Al principio de esta era, todos los continentes o islas del periodo anterior se habían reunido en un único continente gigante, llamado **Pangea**. Posteriormente, este supercontinente se fragmentó y las masas continentales se desplazaron hacia sus posiciones actuales, lo que favoreció la evolución de especies vegetales y animales en ambientes separados y aumentó la diversidad de las formas de vida.

Durante la era Mesozoica desaparecieron grandes grupos de animales, como los trilobites, los graptolites y los peces acorazados. Se desarrollaron los vertebrados, sobre todo los reptiles. También aparecieron los mamíferos, las aves, los anfibios y las plantas angiospermas de flores vistosas.

REPTIL — Dinosaurios

Grandes reptiles terrestres que se diversificaron y dominaron la Tierra durante esta era.

REPTIL — Pterosaurios

Grandes reptiles voladores que compartieron el dominio del planeta con los dinosaurios.

REPTIL — Ictiosaurios

Grandes reptiles acuáticos adaptados a la vida en los océanos mesozoicos.

¿SABÍAS QUE...?

Al final de la era Mesozoica, la caída de un enorme meteorito pudo provocar la extinción de los grandes reptiles. Este evento marcó el final de la era.

El Cenozoico

DEFINICIÓN

La era Cenozoica es la más reciente y abarca los últimos 66 millones de años de la historia geológica y biológica de la Tierra: es la **"era de los mamíferos"**. Una vez extinguidos los dinosaurios, los mamíferos prosperaron y se diversificaron hasta ser la fauna más característica de la Tierra.

Hace 66 millones de años

Comienza la era Cenozoica, tras la extinción de los grandes reptiles.

Hace ~30 millones de años

Surgen los primates.

Hace ~200 000 años

De los homínidos evoluciona la especie Homo sapiens sapiens : los humanos actuales.

PARA REFLEXIONAR

Un año comprimido en un calendario

Si comprimiéramos los 4570 millones de años de historia de la Tierra en un solo calendario de un año, ¿en qué mes o día crees que aparecerían los dinosaurios? ¿Y los humanos?

PARTE 3

La tecnología y el estudio del universo

Del cielo nocturno a simple vista al telescopio espacial James Webb.

EL ESTUDIO DEL UNIVERSO

La astronomía es una de las ciencias más antiguas, pues, a lo largo de la historia, los seres humanos han mirado el cielo nocturno y han tratado de comprender los objetos que observan en él. En las antiguas civilizaciones, las observaciones del cielo nocturno permitieron establecer calendarios al predecir movimientos astronómicos, los periodos de siembra y cosecha en la agricultura, así como la orientación de los navegantes en el mar, entre otras aplicaciones.

La revolución del telescopio

El uso de la tecnología en el estudio del universo revolucionó la astronomía y la comprensión del cosmos. Este cambio inició en **1610**, cuando **Galileo Galilei** presentó, en Venecia, el primer telescopio como instrumento de observación celeste, lo que dotó de rigor científico a la astronomía y permitió examinar el cielo con mucho más detalle.

Año: **1610**

Instrumento: **Primer telescopio**

Presentado por: **Galileo Galilei, en Venecia**

Superficie lunar

Galileo observó la Luna y describió su superficie, algo nunca antes documentado con tanto detalle.

Planeta Venus

Descubrió el planeta Venus a través de su telescopio.

Satélites de Júpiter

Identificó algunos de los satélites que orbitan alrededor de Júpiter.

Manchas solares

Observó y registró la existencia de manchas en la superficie del Sol.

Desde la invención del telescopio, y con el avance de la ciencia y la tecnología, se han desarrollado dispositivos fundamentales para la exploración y comprensión del universo: telescopios terrestres y espaciales, así como naves, sondas y vehículos no tripulados.

¿SABÍAS QUE...?

La tecnología ha sido fundamental en la astronomía y en el estudio del universo, permitiendo descubrimientos significativos, avances científicos y una comprensión más profunda de los fenómenos cósmicos. El continuo desarrollo tecnológico permite ampliar los límites de la exploración del universo cada día más.

Avances tecnológicos para el estudio del universo

OBSERVACIÓN — Telescopios

Los avances en óptica, en la fabricación de lentes y en la ciencia de materiales han permitido construir telescopios más grandes y sofisticados, capaces de capturar imágenes de alta resolución del espacio. El telescopio espacial James Webb y el Gran Telescopio para Estudios de Orígenes Cósmicos (GTC) son ejemplos de esta tecnología.

CÁLCULO — Modelado y simulación

Las supercomputadoras y los softwares avanzados se utilizan para simular fenómenos cósmicos complejos, como la formación de galaxias, la evolución estelar o la interacción de agujeros negros, ayudando a comprender eventos que no se pueden observar directamente.

LABORATORIO ORBITAL — Estación Espacial Internacional (EEI)

Es un laboratorio espacial habitable que orbita alrededor de la Tierra, resultado de un proyecto conjunto entre la NASA, Roscosmos, la ESA, la JAXA y la CSA, entre otras agencias. Su tripulación realiza investigaciones, mantenimiento y experimentos en microgravedad.

EXPLORACIÓN — Exploración espacial

El desarrollo de naves espaciales, sondas y vehículos no tripulados ha permitido explorar planetas, lunas y asteroides, brindando información valiosa sobre la composición y las características de estos objetos celestes.

PARA REFLEXIONAR

De Galileo al James Webb

Si Galileo pudiera ver una imagen tomada hoy por el telescopio James Webb, ¿qué crees que le sorprendería más? ¿Qué tienen en común su telescopio de 1610 y los telescopios espaciales actuales?

PARTE 4

Naves espaciales: tripuladas y no tripuladas

Dos formas distintas de llevar la exploración humana más allá de la Tierra.

Naves espaciales no tripuladas

DEFINICIÓN

Las sondas espaciales y los robots exploradores son vehículos espaciales no tripulados diseñados para explorar, investigar y recopilar información sobre cuerpos celestes en el espacio exterior. Están equipados con instrumentos como cámaras, sensores y herramientas de medición que permiten obtener datos e imágenes para analizar características como la composición, la geología, la atmósfera y otros aspectos físicos y químicos de los objetos celestes.

Las sondas espaciales orbitan alrededor de los cuerpos celestes, y los robots exploradores, además, pueden aterrizar en su superficie. Algunas de las sondas espaciales más conocidas son las siguientes:

Sonda / robot	Qué ha explorado
Voyager 1 y Voyager 2	Han explorado los límites del sistema solar.
Mars Rovers	Rovers exploradores de Marte —Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity— que han estudiado la superficie del planeta.
Cassini-Huygens	Estudió Saturno y sus lunas.
New Horizons	Estudió Plutón y sigue explorando objetos en el cinturón de Kuiper.

Naves espaciales tripuladas

DEFINICIÓN

Las naves espaciales tripuladas son vehículos diseñados para transportar astronautas, cosmonautas y otros tripulantes humanos al espacio exterior y, posteriormente, devolverlos a la Tierra. Están equipadas para mantener la vida y proporcionar un entorno seguro para los seres humanos durante el viaje espacial. Estas naves son esenciales para la exploración espacial, la investigación científica y el mantenimiento de estaciones espaciales.

Algunos ejemplos destacados de naves espaciales tripuladas son los siguientes:

Nave	Uso
Soyuz	Utilizada por la agencia espacial rusa Roscosmos para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).
Crew Dragon	Utilizada en misiones tripuladas de la NASA.

¿SABÍAS QUE...?

La misma Estación Espacial Internacional que mantienen con vida a su tripulación es, a la vez, el destino de naves tripuladas como la Soyuz y la Crew Dragon: mientras las sondas no tripuladas viajan solas hacia otros mundos, las naves tripuladas hacen el camino de ida y vuelta, llevando y trayendo de regreso a los astronautas.

PARA REFLEXIONAR

¿Tripulada o no tripulada?

¿Por qué crees que misiones como la exploración de Plutón o los límites del sistema solar se hacen con sondas no tripuladas, y no con astronautas a bordo?